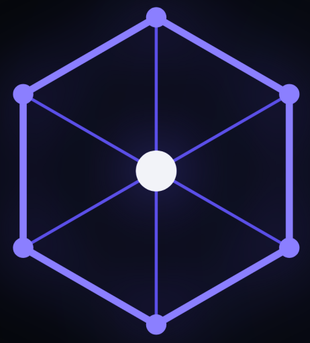


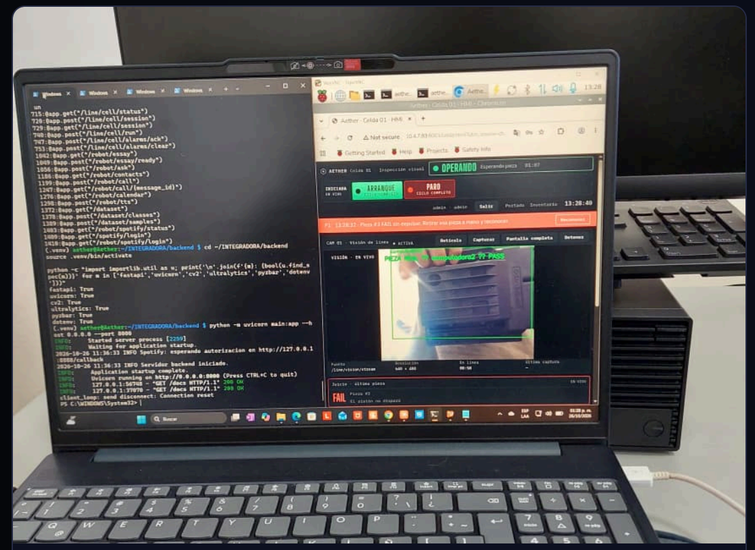
AETHER

INDUSTRIAL SYSTEMS

Mario Iván Méndez Álvarez · Uriel Armando Rivero Rivero · Juan Emmanuel Martínez Aguirre · Pedro José Pallares Muñoz · David Gerardo Garnica Chaparro · Sadher Isaac Torres Galindo

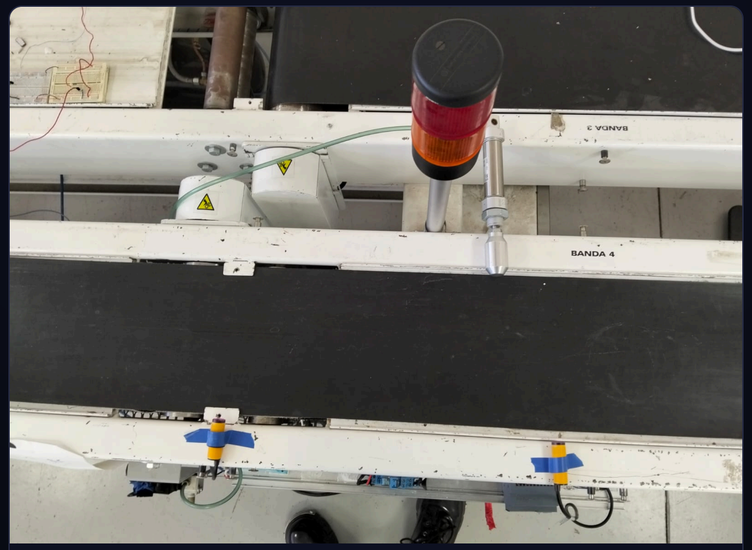
INTRODUCCIÓN

Una línea de manufactura pequeña que une tres trabajos que suelen ir separados



Inspecciona

La visión artificial revisa cada pieza en la banda.



Expulsa

Un pistón retira la pieza cuando es scrap.



Transporta

Un robot móvil lleva las piezas buenas y deja un registro trazable.

Objetivo

Desarrollar una línea de manufactura automotriz funcional que integre una banda con fixtures de posicionamiento, verificación por visión, un pistón de expulsión de scrap y una unidad móvil de inventario, y que ejecute el ciclo completo de posicionamiento, verificación y transporte.

RESUMEN

El proyecto en tres pasos

Necesidad

Las líneas pequeñas dependen de operadores para mover piezas, verificar y contar: tiempos muertos, calidad desigual y errores de conteo.

Método

Primero se cerraron las decisiones de arquitectura; luego módulos probados por separado antes de integrarlos.

Resultado

El software de la celda, el inventario, el servidor y el panel corren con pruebas automáticas. El robot es la ruta crítica restante.

JUSTIFICACIÓN

Por qué una tercera vía

Sistemas comerciales completos

Suelen superar el presupuesto de una pequeña o mediana empresa.

Soluciones parciales

Dejan huecos de coordinación que terminan resolviéndose a mano.

Aether

Integración accesible, más una capa de datos que nunca sobrescribe un resultado en silencio.

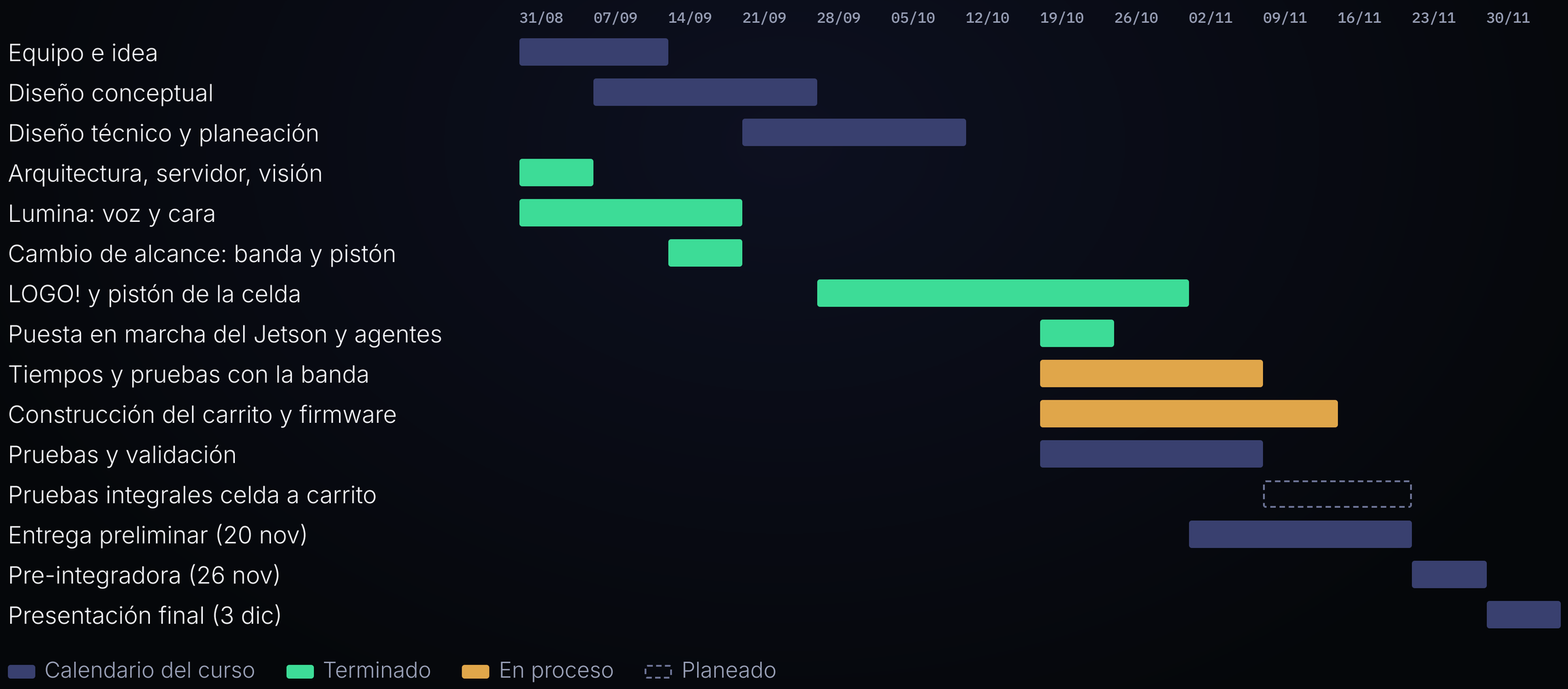
COMPARATIVA

Sin nuestro sistema vs. con nuestro sistema

	SIN	CON AETHER
Mover piezas	Operadores entre estaciones	Robot móvil
Revisión de calidad	El criterio cambia por persona y turno	Visión: 5 lecturas iguales seguidas
Scrap	Se retira a mano	La expulsa el pistón
Coordinación	El operador es el enlace: tiempos muertos	Enlace directo celda a carrito
Inventario	Conteo manual, errores acumulados	Observado y declarado, por separado
Trazabilidad	Dispersa o inexistente	Bitácora completa de cada corrida

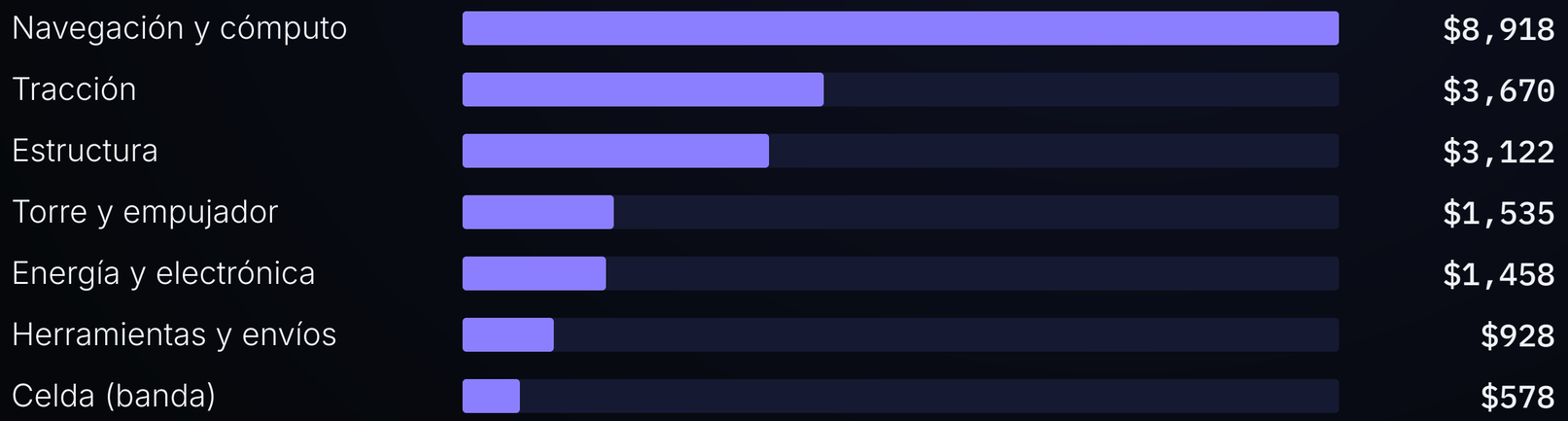
CRONOGRAMA

Cronograma de actividades



COSTOS

Lo que se ha gastado, por subsistema



PAGADO

$20,208

MXN

MATERIALES PROYECTADOS

$23,703 – $26,189

MXN

COSTOS

Cotización para un usuario final

CONCEPTO	BASE	MXN
Materiales	Lista de compras proyectada (tope)	26,189
Mano de obra	6 personas × 240 h × $75/h (estimado)	108,000
Tiempo de construcción	14 semanas	—
Tecnologías	PLC LOGO!, ESP32, Raspberry Pi 4, Jetson Orin Nano, YOLO, FastAPI	—
Precio al usuario final	**Materiales + mano de obra + 15% de margen (estimado)**	≈ 154,000

FLUJO DE TRABAJO

Flujo general



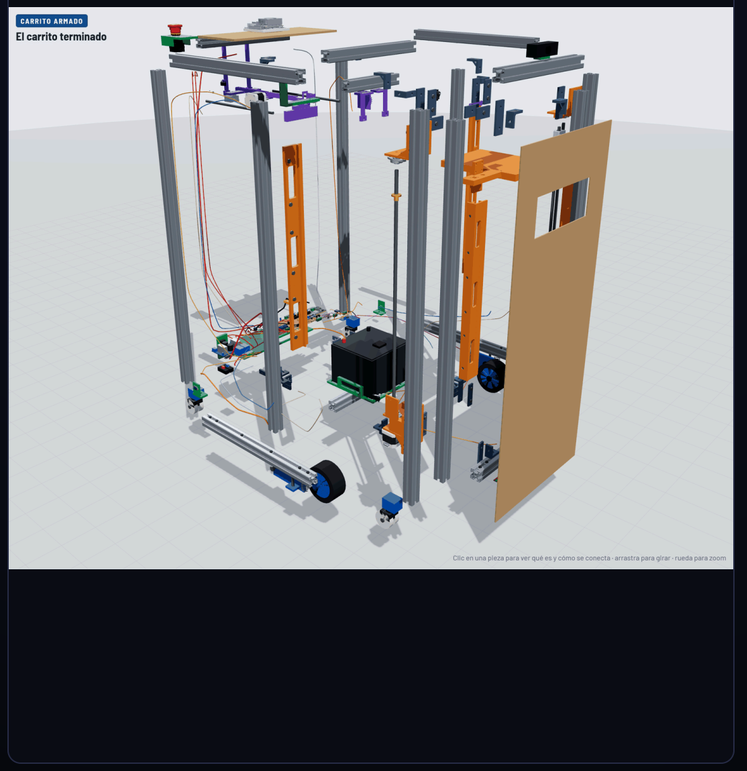
Cada paso queda en el servidor: lo observado se guarda aparte del inventario declarado

CONSTRUCCIÓN · ETAPA 1

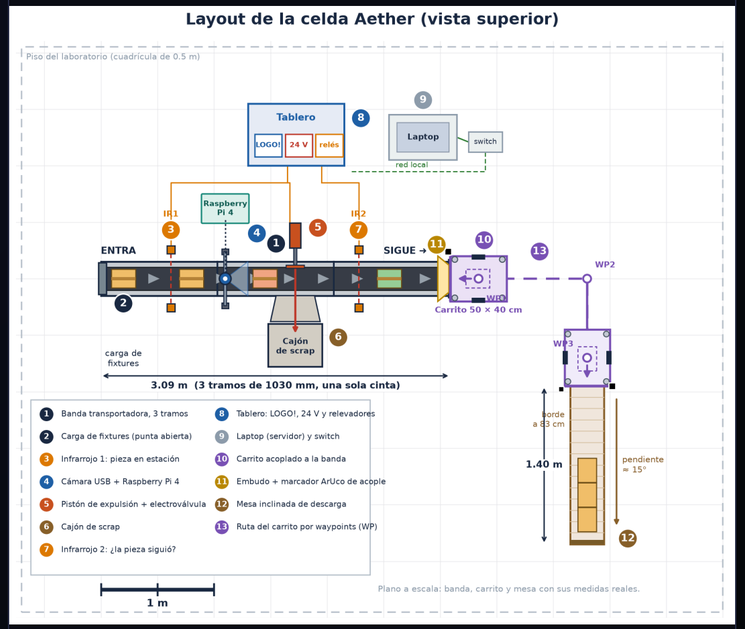
Primero el diseño: cada pieza en 3D



Carrito armado, hoja de armado 3D



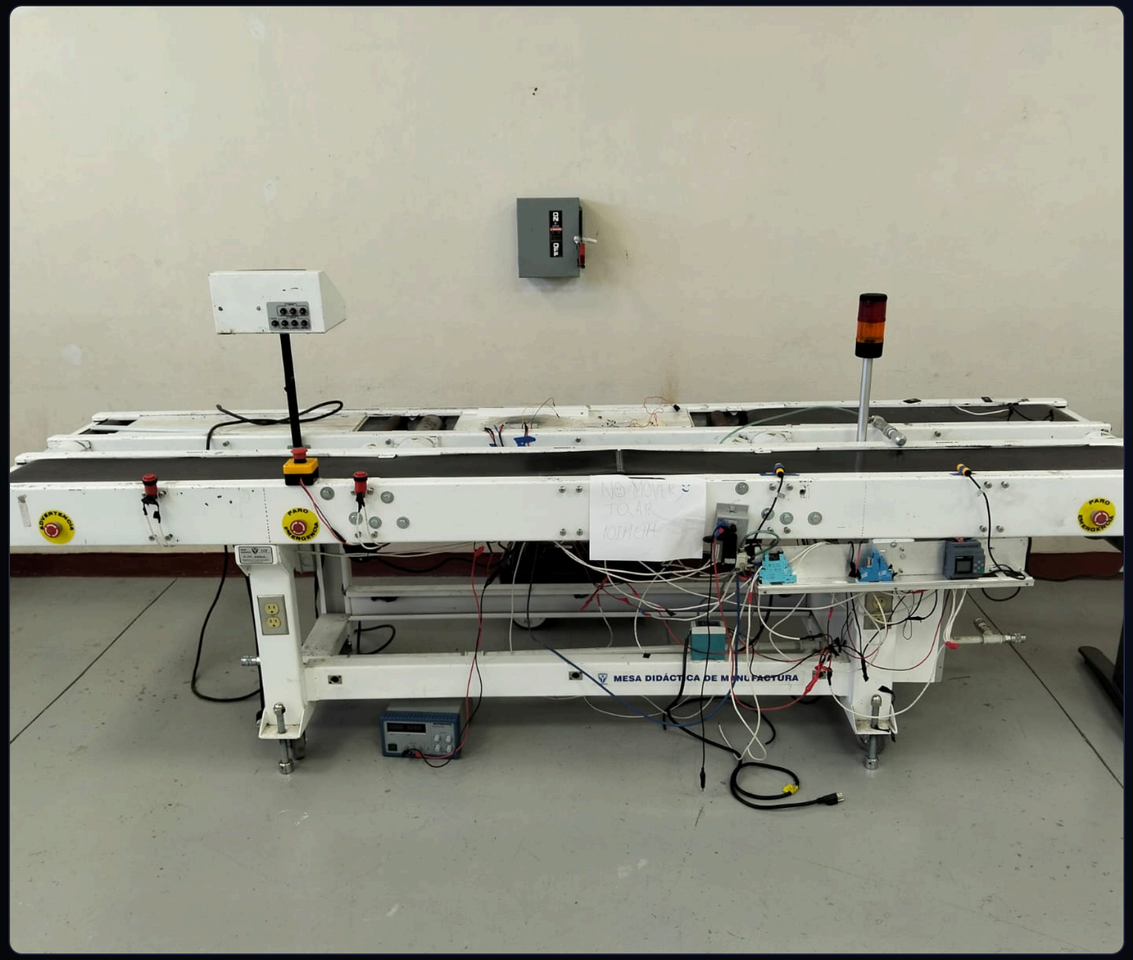
Vista explosionada de cada pieza



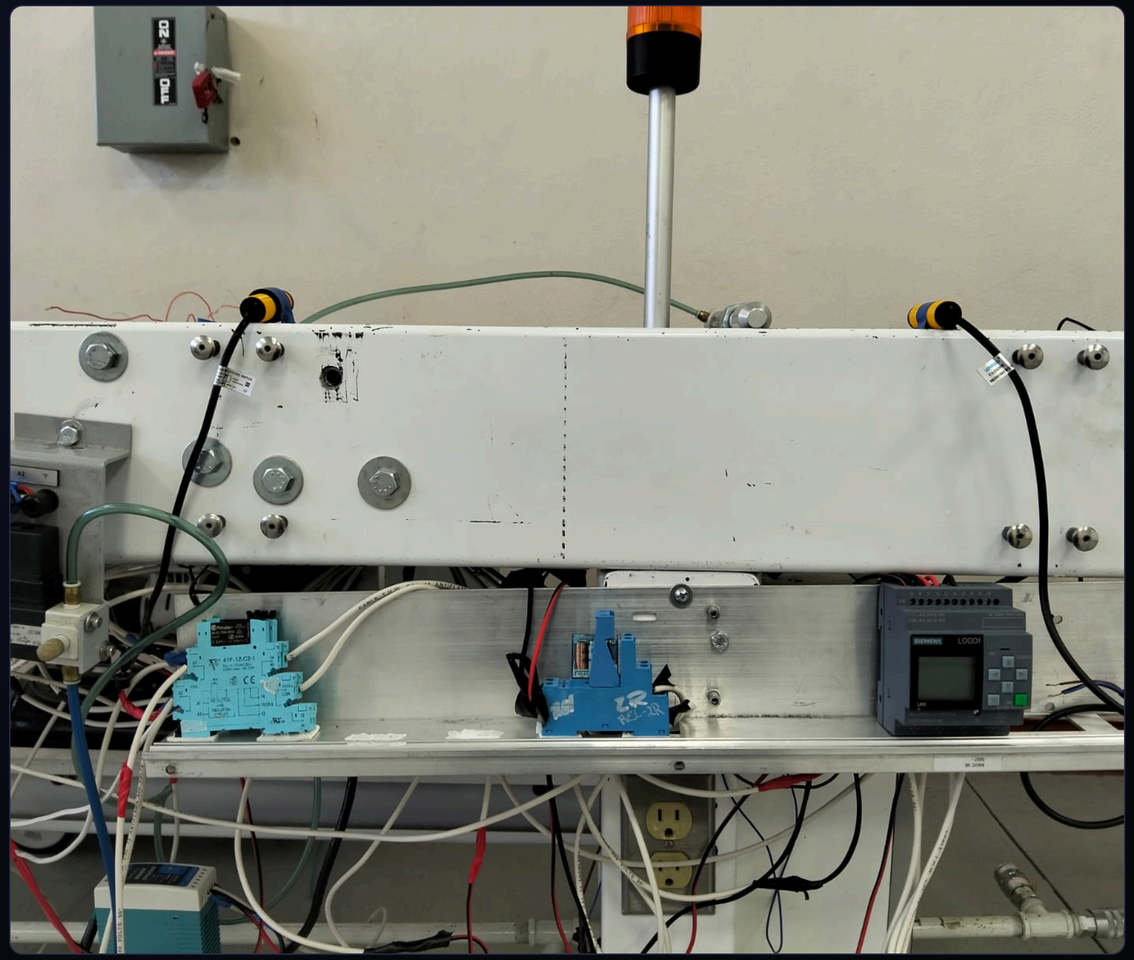
Distribución: celda, carrito y mesa

CONSTRUCCIÓN · ETAPA 2

La celda de manufactura, armada



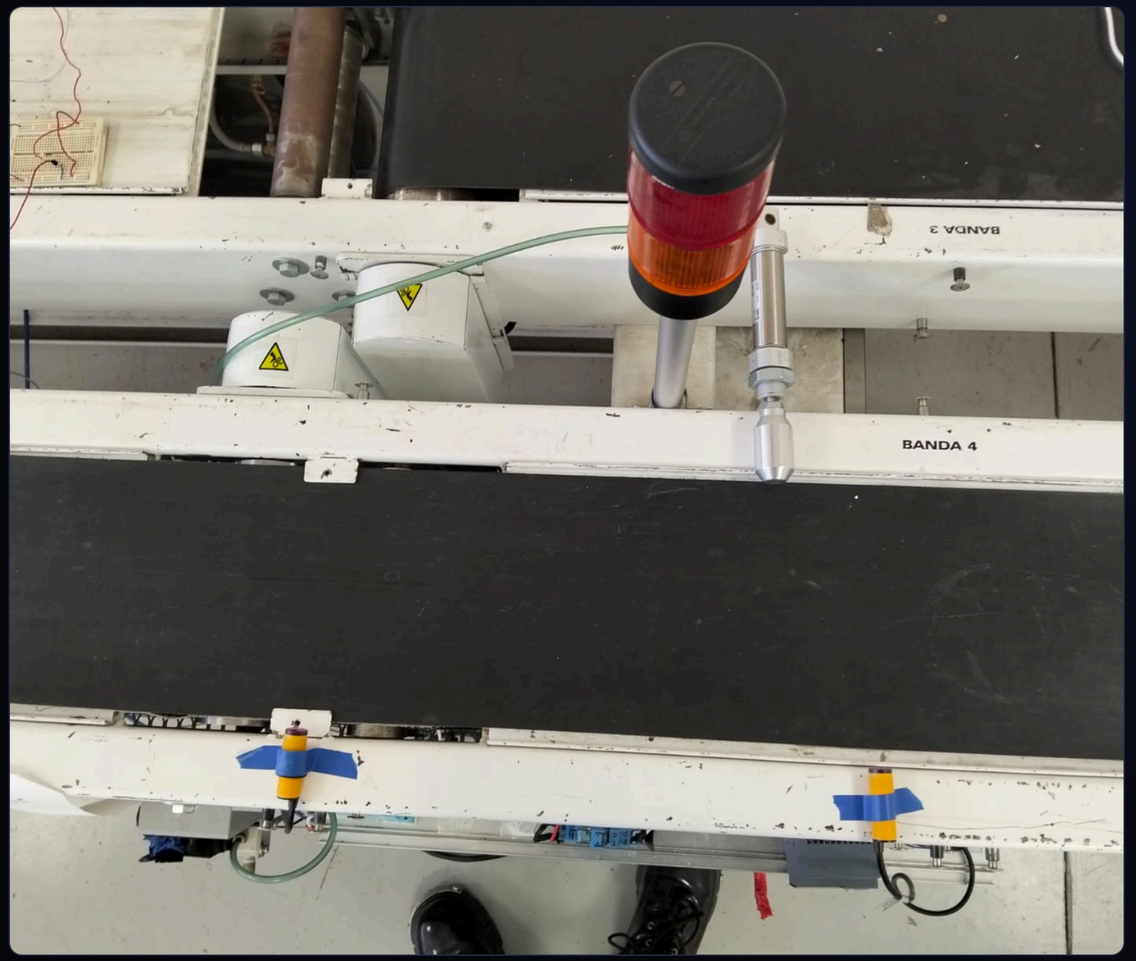
Vista general de la celda armada



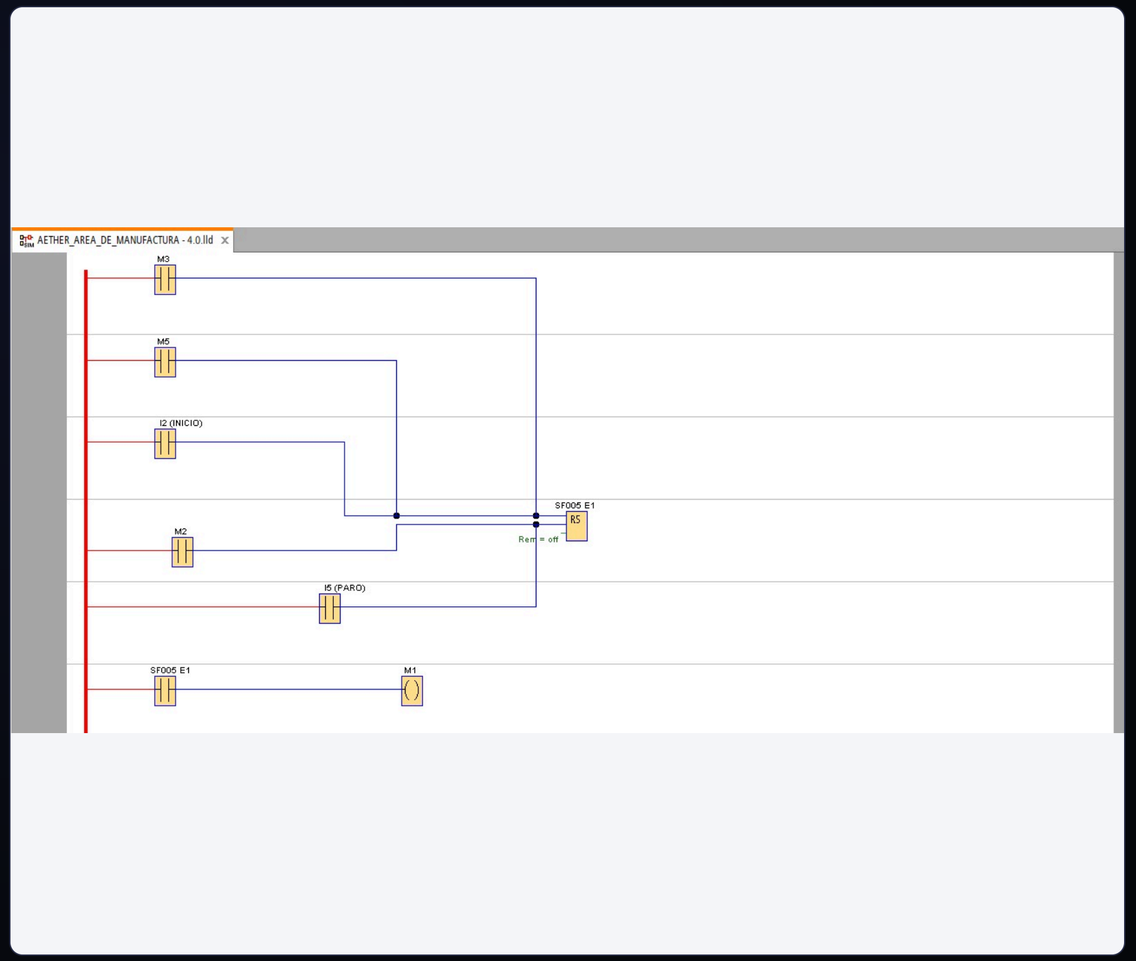
Tablero: LOGO!, fuente de 24 V y relevadores

CONSTRUCCIÓN · ETAPA 3

Neumática: el pistón de scrap



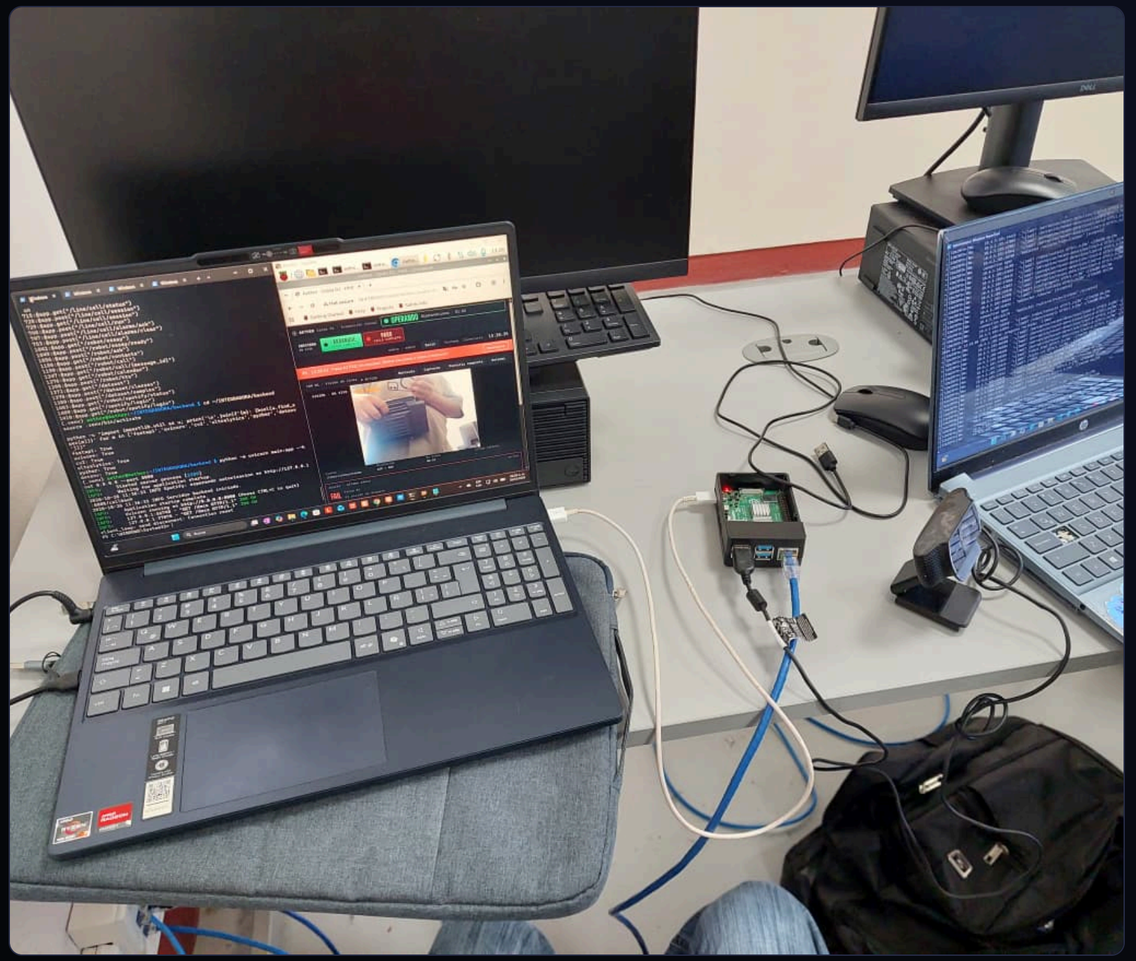
Pistón de scrap y su electroválvula



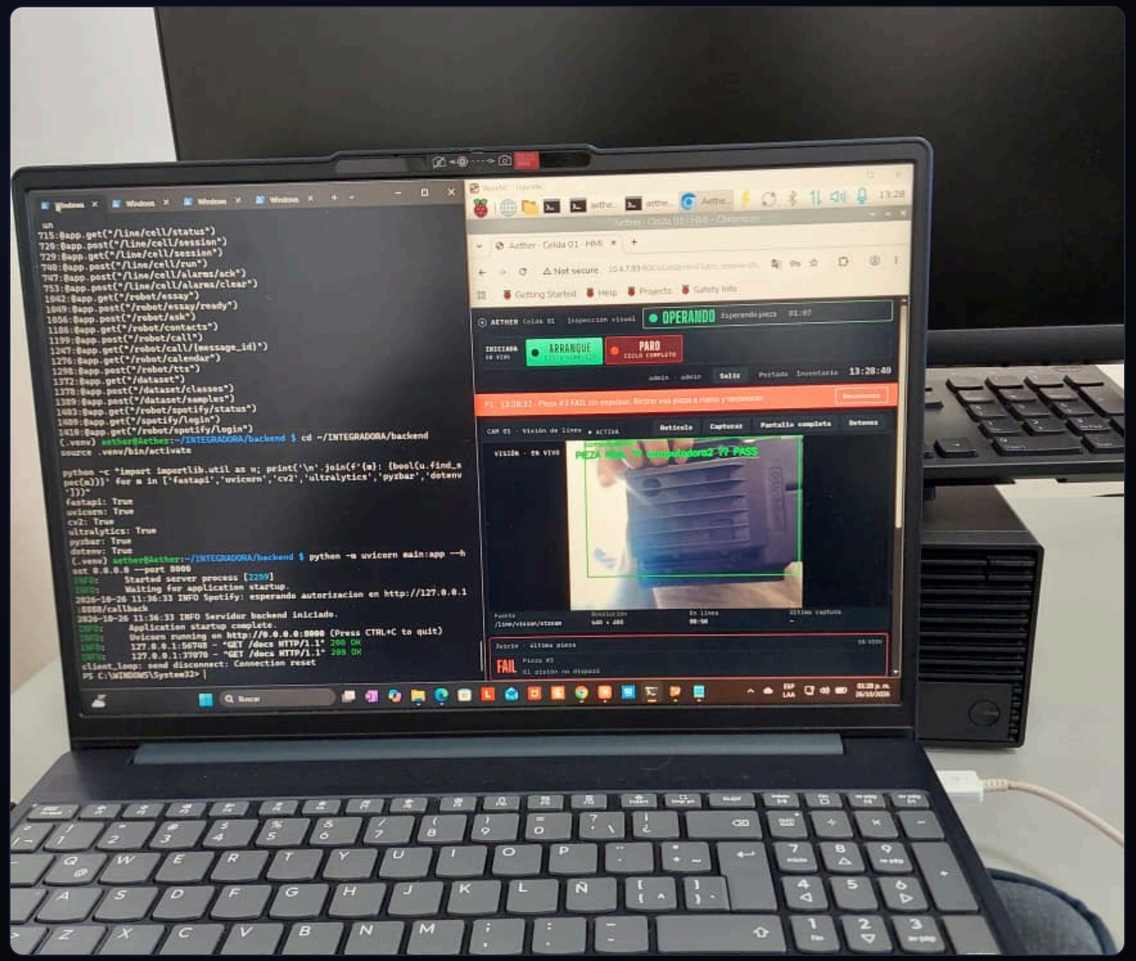
Programa en escalera del LOGO!

CONSTRUCCIÓN · ETAPA 4

La visión en la Raspberry Pi



Arranque de la Raspberry Pi 4 y primeras pruebas



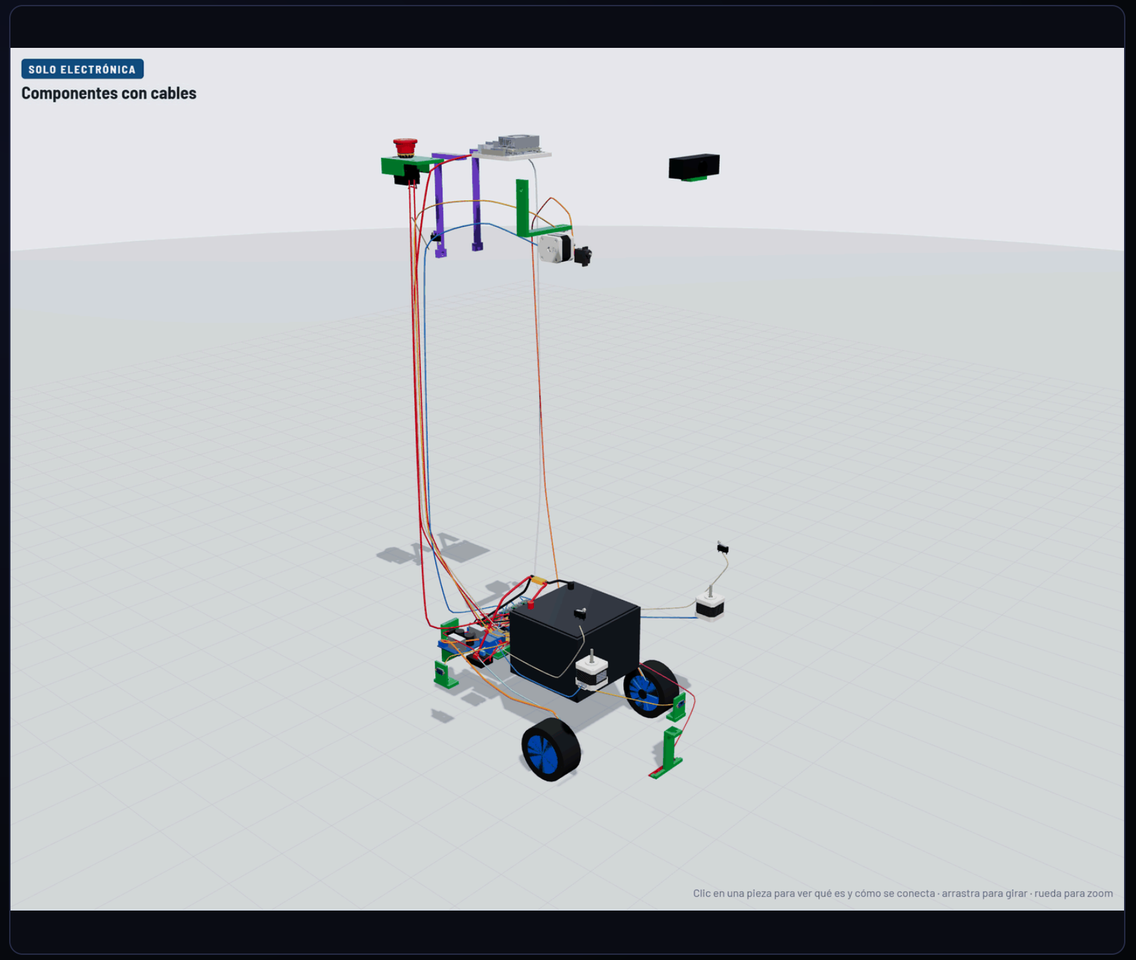
Visión probada con piezas reales

CONSTRUCCIÓN · ETAPA 5

El carrito autónomo



Estructura: torre del elevador, batería y electrónica



Modelo de la electrónica y su cableado

MANTENIMIENTO

Cómo se mantiene el sistema

Diario

Probar el paro de emergencia. Limpiar lentes. Revisar presión de aire y fugas.

Semanal

Revisar tensión de banda, fixtures y ruedas. Cargar e inspeccionar la batería.

Mensual

Apretar terminales y perfiles. Revisar fusibles. Respaldar datos y revalidar la visión.

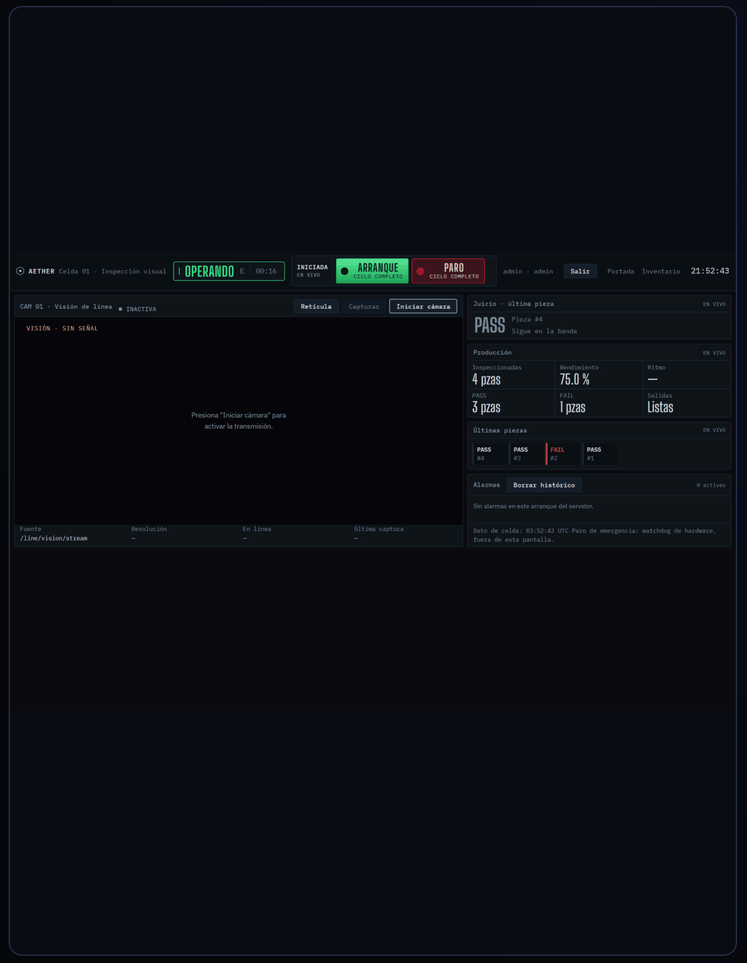
SEGURIDAD Y NORMAS

Detenerse nunca depende de la red

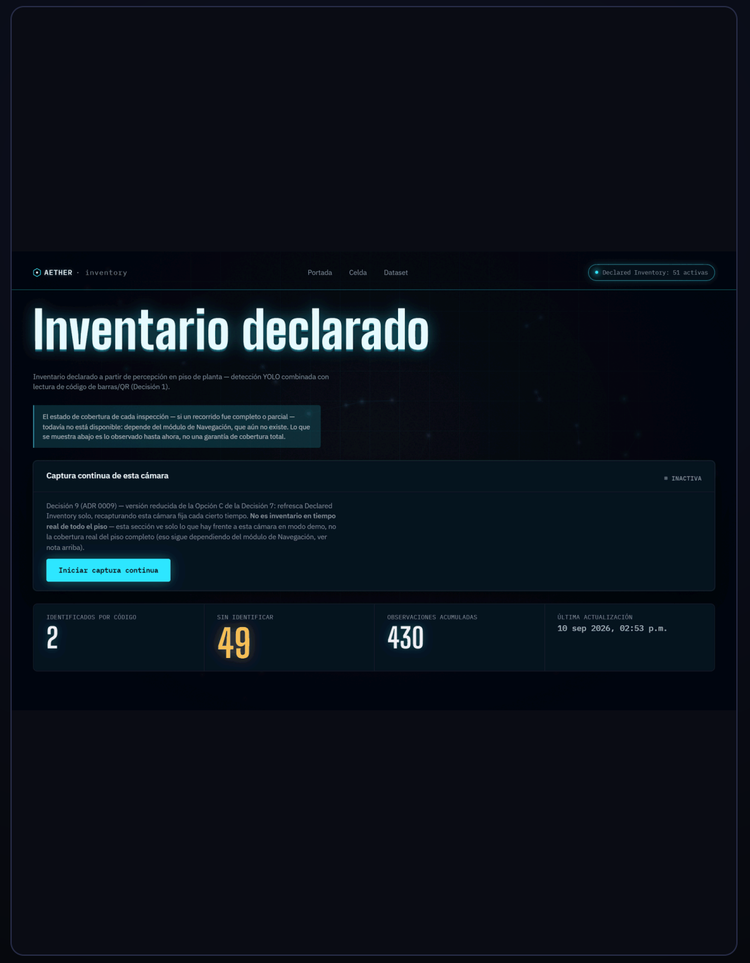
NORMA	CÓMO SE APLICA
ISO 12100	Paro de emergencia, protecciones y ramas de energía separadas
ISO 13849-1	El paro corta la energía por relevador, no por programa
NOM-004-STPS	Paro accesible y piezas móviles identificadas
NOM-001-SEDE	Fusibles por rama, calibres, 24 V separados de 5 V
ISO 3691-4	Frenado por sensores a menos de 40 cm y 0.35 m/s máximo
ISA-95 / 101 / 18.2	Niveles de planta, pantallas de operador y alarmas

INTERFAZ

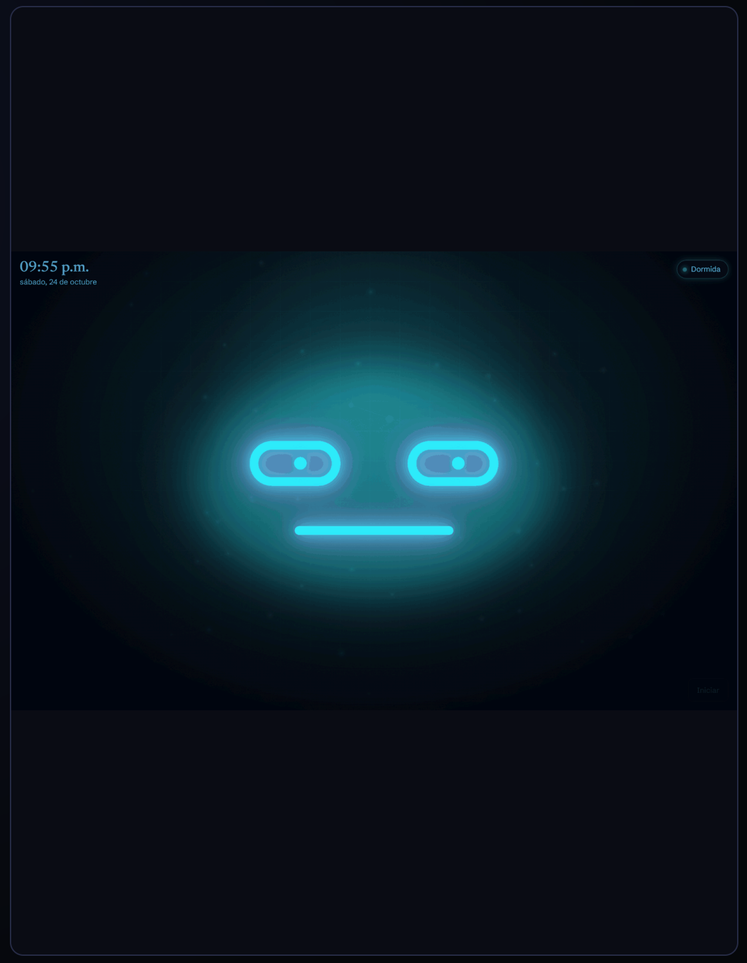
Una interfaz para toda la línea



Pantalla de operador de la celda



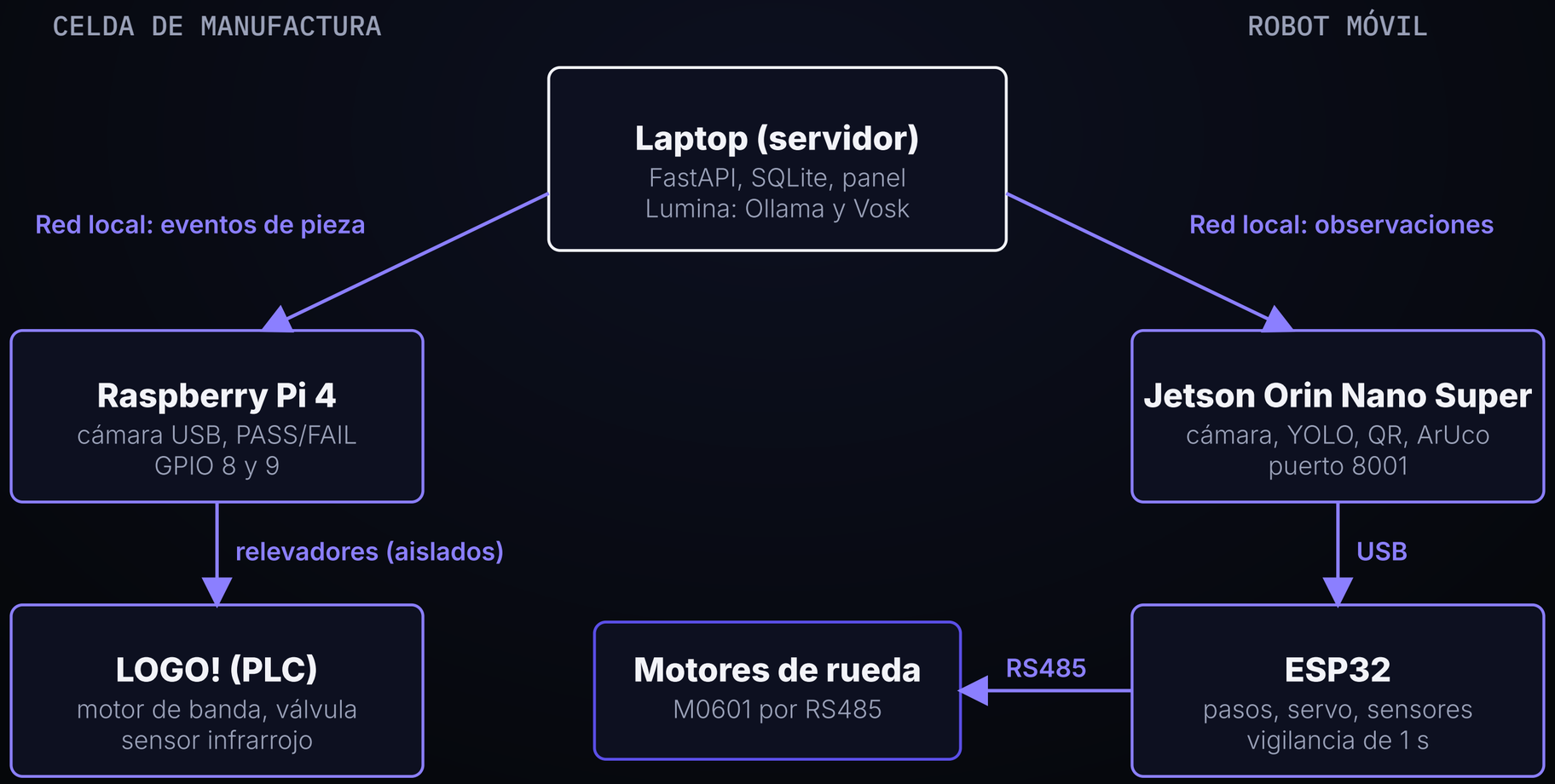
Inventario declarado



Lumina, la asistente de voz

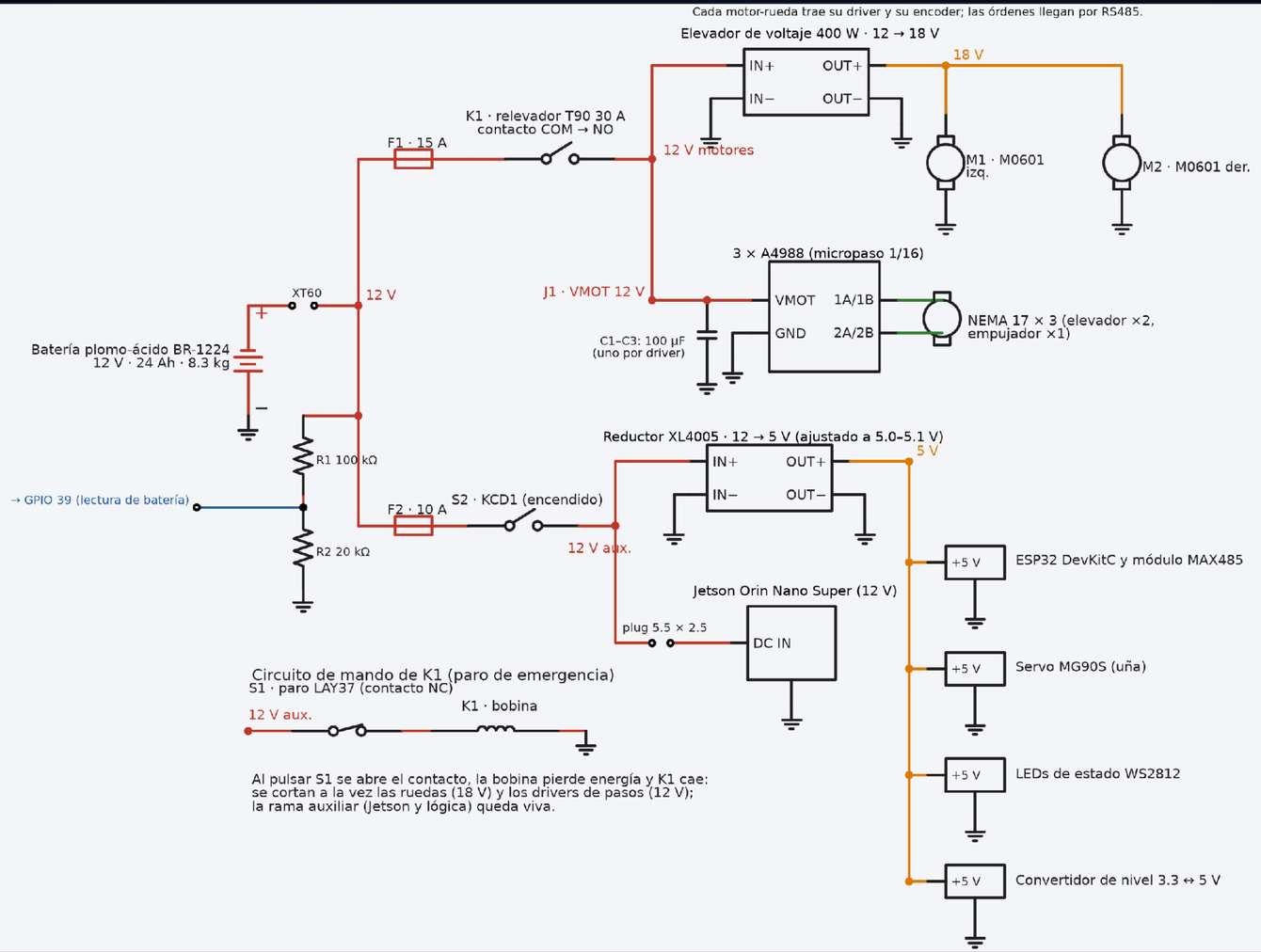
INTERCONEXIONES

Cómo se comunican los equipos

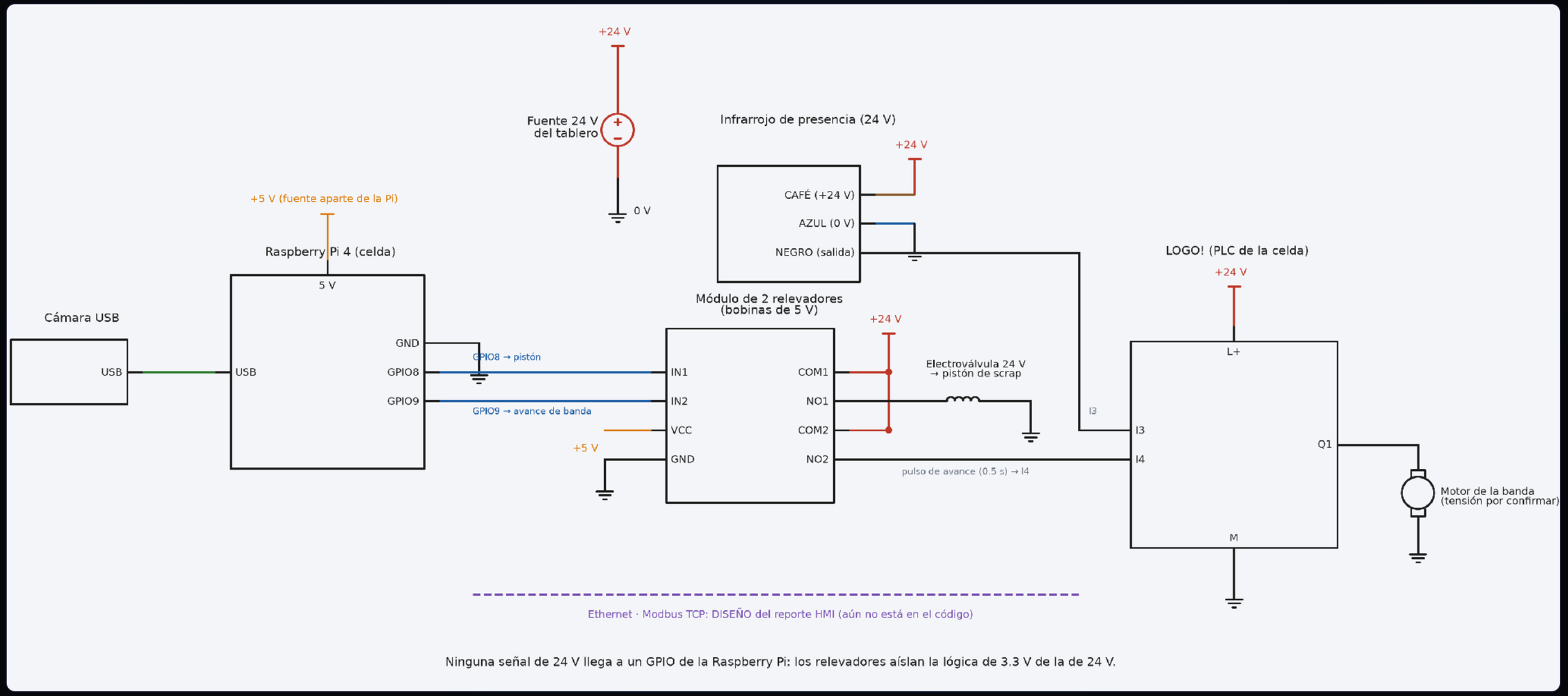


DIAGRAMAS ELÉCTRICOS

Carrito: potencia y paro de emergencia



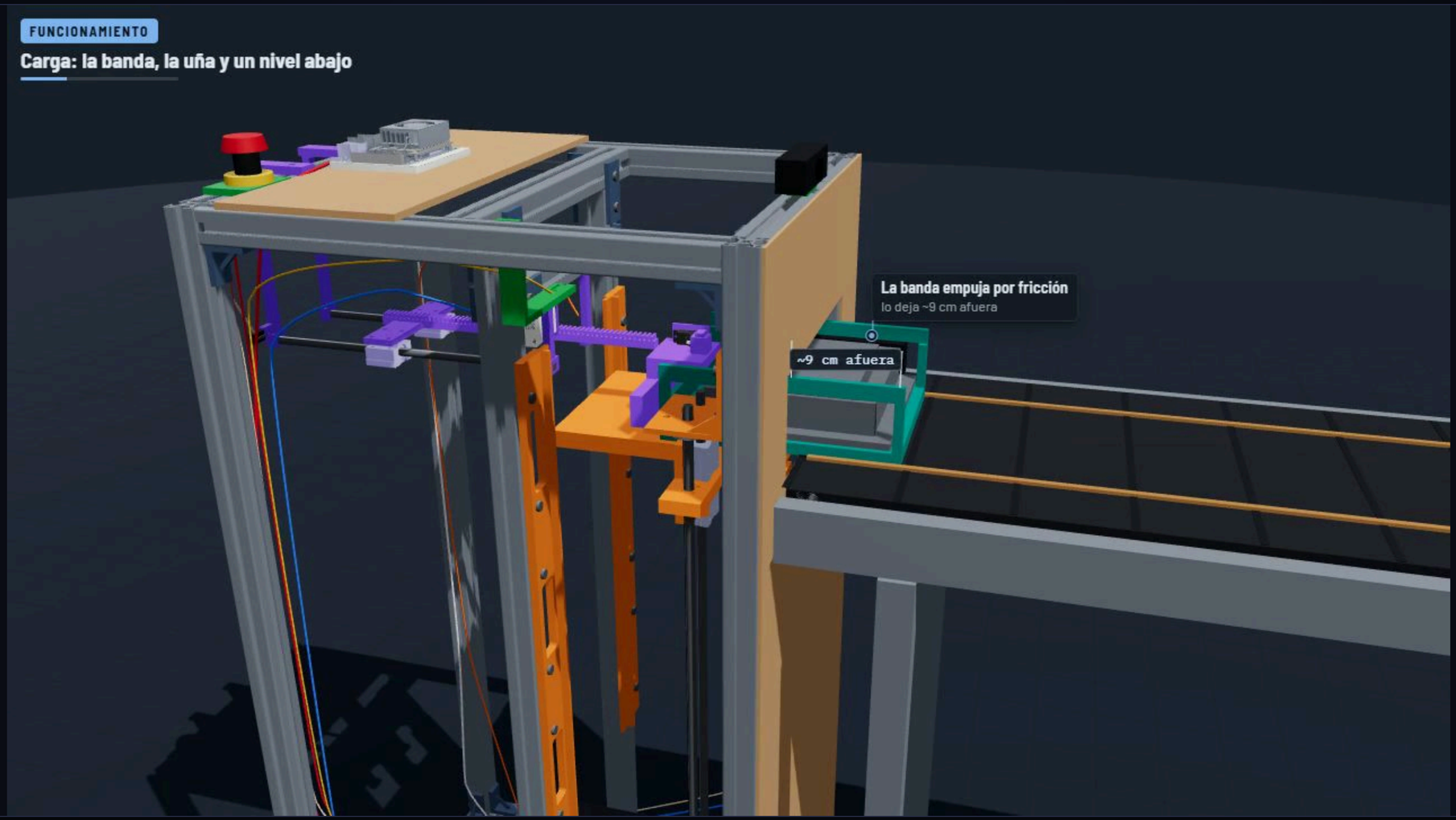
Celda: Raspberry Pi, relevadores y LOGO!



Ninguna señal de 24 V llega a un GPIO de la Raspberry Pi: los relevadores aíslan la lógica de 3.3 V de la de 24 V.

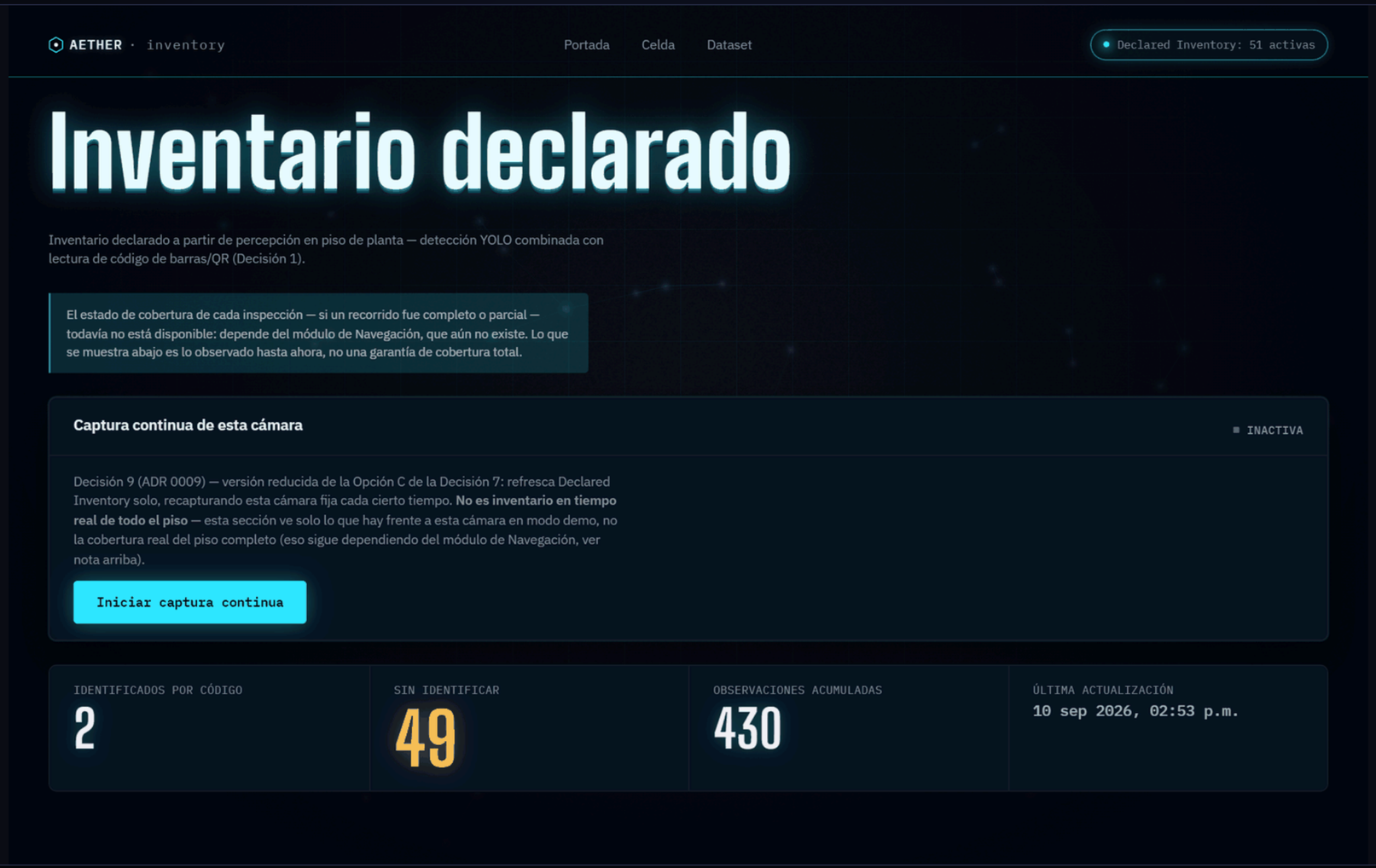
SIMULACIÓN

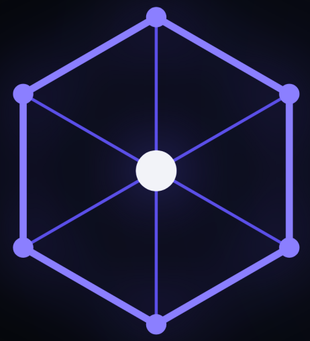
Simulado antes de construirse



DEMOSTRACIÓN EN VIVO

En vivo: inventario declarado desde el servidor





Gracias.

AETHER · CHIHUAHUA, MÉXICO